1 Allgemeines

Querschnittswahl ein- oder zweigleisig

(1) Tunnel sind grundsätzlich eingleisig zu planen. Soll ein Tunnel ausnahmsweise zweigleisig geplant werden, so ist die Entscheidung hierüber unter Berücksichtigung

- der Vorgaben der EBA-Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und Betrieb von Eisenbahntunneln“ (EBA-Ril Tunnel),
- des Betriebsprogramms und der Ril 413 und
- der Ril 123

zu treffen.

2 Linienführung

Linienführung

(2) Die Linienführung einer neuen Eisenbahnstrecke mit Tunneln soll unter Beachtung der Ril 800.0110 so gewählt werden, dass beim Bau der Tunnel im Hinblick auf die topographischen und geologischen Verhältnisse sowie auf den Schutz von Siedlungen und Natur möglichst optimale Lösungen mit geringsten Bau- und Instandhaltungskosten gefunden werden. Die Linienführung ist dabei auf Umweltverträglichkeit, Machbarkeit und Vertretbarkeit zu untersuchen.

Die Erfordernisse anderer Verkehrsträger sind zu berücksichtigen. Die betroffenen Fachbereiche der DB AG sind rechtzeitig zu beteiligen.

Eintragung einer Grunddienstbarkeit

(3) Bei geringer Überdeckung soll eine Grunddienstbarkeit für einen Geländestreifen von 15 m beiderseits der Tunnelachse bestellt werden. Bei Tunnelabschnitten unter Bebauungsgebieten oder unter Bauerwartungsland ist dies unabhängig von der Überdeckung im Einzelfall zu prüfen.

Einwirkungen des untertägigen Bergbaus auf Eisenbahntunnel und angrenzende Bauwerke

(4) Bei einem Eisenbahntunnel, der den Einwirkungen des untertägigen Bergbaus ausgesetzt ist, müssen die aus der Bergbautätigkeit zu erwartenden Auswirkungen auf Längsschnitt, Querschnitt und Ausbau des Tunnels berücksichtigt werden. Dabei muss auch untersucht werden, ob und wie die einem Eisenbahntunnel benachbarten Bauwerke unter bergbaulicher Einwirkung durch den Eisenbahntunnel zusätzlich beeinflusst werden.

Für die Beurteilung der besonderen Verhältnisse sollen Fachleute mit einschlägiger Erfahrung hinzugezogen werden.

3 Querschnittsgestaltung

Querschnittsgestaltung der Tunnel

(5) Die Querschnittsgestaltung von Tunneln hat nach den Modulen 853.1002 und 853.1003 zu erfolgen.

Für neue Eisenbahntunnel sind die Querschnitte der Richtzeichnungen nach Modul 853.9001 zugrunde zu legen, soweit die dort jeweils angegebenen Querschnittsparameter zutreffen. In allen anderen Fällen ist der Querschnitt einschließlich Erläuterungsbericht der DB Netz AG zur Zustimmung vorzulegen.

Die Anforderungen an die Feste Fahrbahn sind zu beachten.

Wird bei der Querschnittsgestaltung als Oberbauart die Bauart Feste Fahrbahn (FF) vorgesehen, ist nachzuweisen, dass die geotechnischen Verhältnisse dies zulassen. Besondere Untersuchungen sind z.B. bei Erdfällen, Quell- und Schwell- sowie Karsterscheinungen durchzuführen.

Bezug der Höhenmaße in Tunneln

(6) Alle Höhenmaße im Tunnel sind auf Höhe SO, bei überhöhten Gleisen auf die Oberkante der nicht überhöhten Schiene, zu beziehen.

Die Maße sind den Gleisvermarkungsplänen zu entnehmen.

(7) Als Tunnelanfang/Tunnelende wird der Schnittpunkt der Streckenachse bei zweigleisigen Tunneln bzw. der Gleisachse bei eingleisigen Tunneln mit der Portalebene in Höhe SO gemäß Bild 1 festgelegt. **Tunnelanfang/ Tunnelende**

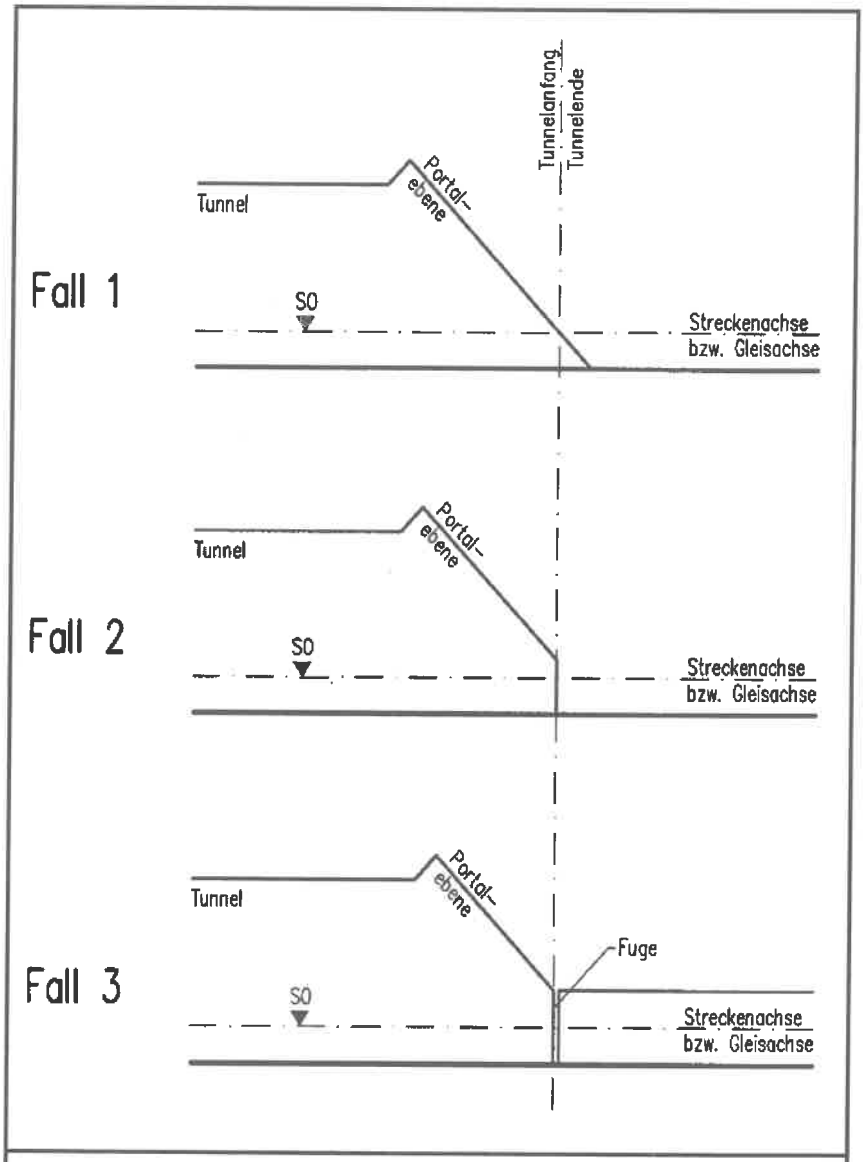


Bild 1 Festlegung Tunnelanfang/Tunnelende

(8) Tunnel sind in ihrer gesamten Länge in Zonen zu unterteilen. Die Zonen sind an den Grenzen zu markieren und fortlaufend zu nummerieren. Die Nummern sind gut lesbar in einer Schriftgröße von mind. 150 mm Höhe an der Tunnelleibung ca. 1,50 m über SO anzubringen. Die Nummerierung soll am Zonenanfang in Richtung der Kilometrie- **Zoneneinteilung**

rung erfolgen und sollte bei eingleisigen Tunneln auf einer, bei zweigleisigen Tunneln auf beiden Seiten erfolgen.

Die Länge der Zonen (Blockfugenabstände) sind bei Neubauten auf die Längsspannweiten der Oberleitung abzustimmen. Die Längsspannweiten der Oberleitung sind der Ril 997.0102 zu entnehmen.

Weitere auf die jeweilige Bauweise bezogene Regelungen zu den Blockfugenabständen sind den Modulen 853.4004, 853.4201 und 853.4202 zu entnehmen.

Schutzmaßnahmen gegen elektrische Gefahren und Einflüsse, Bahnerdung

(9) Bei Tunneln auf elektrifizierten oder zur Elektrifizierung vorgesehenen Strecken müssen

- zum Berührungsschutz,
- zur Ergänzung der Bahnrückstromführung und zur Begrenzung von Rückstromverschleppungen,
- zum Abbau des Potentials zwischen Schiene, Rettungsweg und Widerlager,
- zur Auslösung der Leistungsschalter bei Berührung des Tunnels durch einen gerissenen Fahrdraht,
- zur Kompensation der elektromagnetischen Felder des Oberleitungsstroms,
- für die Bahnerdung im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich und
- für Erdungsmaßnahmen bei LST-Anlagen.

Maßnahmen gemäß DIN EN 50 122-1 (VDE 0115 Teil 3) sowie Ril 997.01XX und Ril 997.02XX durchgeführt werden. Ril 954.01XX und TU 954.9107 sind zu beachten. Der Fachbereich Traktions- und Energietechnik ist ggf. zu beteiligen.

Kabeltrassen und -querverbindungen

(10) Kabeltrassen sollen, je nach Oberbauform, im horizontalen Abstand von mindestens 1,70 m bzw. 2,20 m, bei S-Bahnen mindestens 1,70 m von Gleismitte angeordnet werden.

Bei zweigleisigen Tunneln müssen Verbindungen der beiderseits der Gleise angeordneten Kabeltrassen insbesondere an den Notausgängen vorgesehen werden.

Kabel für Notbeleuchtung, Kommunikationsmittel, Versorgung mit elektrischer Energie von Elektranten und zur Entriegelung der geländeseitigen Türen von Notausgängen müssen als System so verlegt sein, dass die Funktionsfähigkeit der zugehörigen Einrichtungen sowohl im Brandfall mindestens 90 Minuten (E 90 nach DIN 4102 bzw. alternativ DIN EN 13501) als auch infolge einer Zugentgleisung sichergestellt ist. Dabei darf sich ein durch das Schadensereignis verursachter Ausfall einzelner Systemkomponen-

ten (z.B. Sprechstelle, Elektrant, Einzelleuchte) nicht auf das Gesamtsystem auswirken.

Ril 819.2101 und Ril 892.9122, Ril 954.01XX, Ril 954.9107 sowie die EBA-Ril Tunnel mit den entsprechenden Vorgaben sind zusätzlich zu beachten.

Kabel, die in betonummantelten Leerrohren geführt werden, erfüllen vor genannte Anforderungen an eine unfall- und brandgeschützte Verlegung, wenn

- die Betonüberdeckung der Kabelleerrohre größer ist als die statisch und brandschutztechnisch erforderliche Dicke der Schachtabdeckungen einschließlich des für die Schachtabdeckung erforderlichen Auflagerbalkens oberhalb der Kabelleerrohre (siehe Bild 2) und
- bei der Wahl der Überdeckung der Kabelleerrohre zur Bankettoberfläche zudem der Anschluss der Leerrohre an die Schächte berücksichtigt wurde und
- die Betonüberdeckung der Kabelleerrohre zur Bankettoberfläche und zum seitlichen Bankettrand hin mindestens 11 cm beträgt und
- die Abstände zwischen den Leerrohren nicht weniger als 3 cm betragen und
- der Durchmesser der Kabelleerrohren maximal 11 cm beträgt und
- die Achsen der Leerrohre in horizontaler und vertikaler Richtung nicht versetzt angeordnet sind und
- die Betongüte des Banketts mindestens der Festigkeitsklasse C 25/30 entspricht (ggf. mit einer Betonrezeptur mit geringer Hydratationswärmeentwicklung) und das Größtkorn maximal 8 mm bis 4 cm über OK der Leerrohre beträgt (*darüber bis zur OK des Banketts darf ein größeres max. Größtkorn eingesetzt werden*) und
- die verlegten Leerrohre durch geeignete Maßnahmen (z.B. durch Bündelung und Fixierung) gegen eine Lageverschiebung während der Betonage gesichert sind und
- beim Betonieren durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, dass sich im Bankett keine Hohlräume bilden.

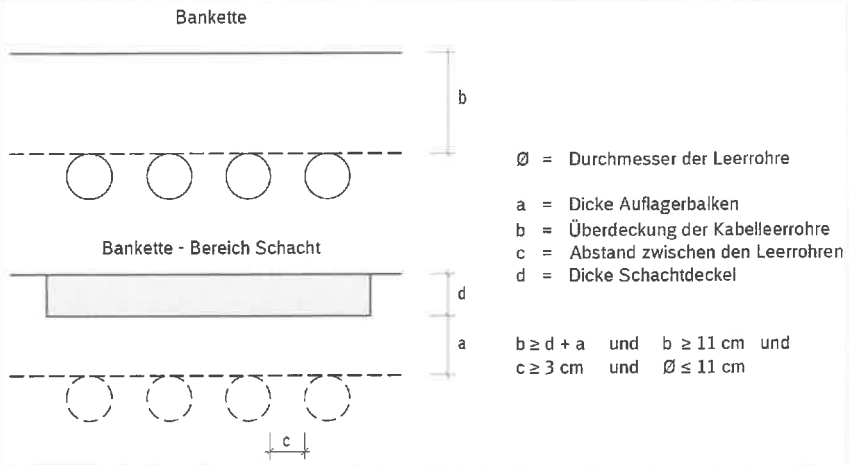


Bild 2 Lage der Kabelleerrohre im Bankett und im Schachtbereich (nicht maßstäblich)

Abdeckungen von Kabelschächten müssen die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102 bzw. alternativ nach DIN EN 13501 erfüllen. Hierfür erforderliche Fugeneinlagen sind ebenfalls in Feuerwiderstandsklasse F 90 vorzusehen.

Es müssen Einrichtungen vorhanden sein, mit denen Schachtabdeckungen wirksam gelöst und geöffnet werden können.

Für die Tragfähigkeit von Kabeltrassen und Schachtabdeckungen, deren Auflager und Schachtwandungen sind Verkehrslasten entsprechend Modul 853.2001 (9) zu berücksichtigen, in befahrbaren Bereichen ist eine Achslast von mindestens 10 t auf einer Aufstandsfläche je Rad von 40 cm x 20 cm nachzuweisen.

Bei der Planung von Kabeltrassen, die unterhalb von Fluchttüren verlaufen, sind die Belange der Befestigung des Türrahmens zu berücksichtigen. Die brandschutztechnische Abschottung (F 90) zum Schacht ist zu gewährleisten.

Bei Kabeltrassen in den Banketten als betonummanteltes Rohrbündel werden an die Leerrohre keine besonderen Materialanforderungen gestellt.

Bei Querungen mit Kabelleerrohren ohne Ummantelung durch Beton sind die Anforderungen Ril 836.4501 Abschnitt 1 Abs. (4) zu erfüllen.

Kabeltrassen in Kabelleerrohren außerhalb von Betonbanketten müssen die Brandschutzanforderungen nach Modul 853.5001, Abschn. 1, Abs. (6) erfüllen. Bei Abweichungen hiervon sind folgende Anforderungen zu erfüllen: Kabel-

leerrohr nichtbrennbar und Kabel nichtbrennbar oder halogenfrei.

Kabelschächte sind infolge einer Zugentgleisung nachzuweisen. Auf die Nachweise kann verzichtet werden, wenn aufgrund einer Beschädigung der Kabel im Schacht

- die Telekommunikationsversorgung weiterhin sichergestellt ist,
- die Stromversorgung der Elektranten weiterhin sichergestellt ist,
- die Notbeleuchtung (Tunnelsicherheitsbeleuchtung) der Tunnel einschließlich der Notausgänge unabhängig von ihrer Stromversorgung mittels Einzelbatterieanlagen (NVG) für 180 min aufrechterhalten wird und
- die Entriegelung der geländeseitigen Türen von Notausgängen durch eine Stromversorgung außerhalb des Tunnels erfolgt.

Brandabschottung von Kabeltrassen

(10A) Brandabschottungen in Eisenbahntunneln müssen in Feuerwiderstandsklasse S 90 / R 90 nach DIN 4102 bzw. alternativ nach DIN EN 13501 geplant und hergestellt werden.

Innerhalb eines Fahrtunnels muss eine parallel zum Fahrweg entsprechend Abs. (10) verlegte, brandgeschützte Kabeltrasse nicht durch Brandschotts unterteilt werden.

Brandabschottungen sind an folgenden Stellen vorzusehen:

- an Austrittsstellen aus brandgeschützten Kabeltrassen (z.B. im Sohlbeton) in einen Fahrtunnel, Schleusenraum, Rettungsstollen oder Rettungsschacht,
- bei Kabeldurchführungen und Öffnungen in Wänden zu Technik- und. Betriebsräumen,
- bei Kabeldurchführungen und Öffnungen in Wänden von und zu Schleusen sowie
- innerhalb einer brandgeschützten Kabeltrasse von und zu Schleusen und in und aus Technik- und Betriebsräumen.

Es sind auf die jeweilige Einbausituation und abzuschottenden Kabeltypen abgestimmte, bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe oder Schottsysteme zu planen und einzubauen. Die vorgenannten Zulassungen sind bei der Festlegung der Abstände von Leerrohren oder Bauteilöffnungen zu berücksichtigen.

Anlagen für Betriebsfunk

(11) Entlang der Strecke sind Anlagen für Betriebsfunk (Zugfunk) und BOS-Funk vorzusehen.

Funkstellen sind entweder in den Notausgängen oder in besonderen Räumen unterzubringen.

Die Abmessungen und Einbaustellen der Anlagen müssen rechtzeitig beim Fachbereich Telekommunikation erfragt werden.

Soweit Einbauschränke in Notausgängen untergebracht werden, dürfen sie Fluchtwege nicht einschränken und keine zusätzliche Brandlast darstellen.

4 Besondere Regelungen für Tunnelportale und Sonderbauwerke

Gestaltung der Tunnelportale

(12) Portalabschlüsse sollen bei Strecken mit $v_e \geq 200$ km/h höchstens 45° gegen die Horizontale geneigt sein.

Auffangraum über dem Tunnelportal

(13) Wenn über dem Tunnelportal die Geländeneigung steiler als 1:1,5 ist, soll ein Auffangraum von wenigstens 3 m Länge, gemessen von der Portalstirnwand bis zum Böschungsbeginn, vorgesehen werden. Der Auffangraum ist gegenüber dem Gleis durch eine mindestens 1,5 m hohe massive Portalstirnwand zu begrenzen.

Ist der Auffangraum länger als 10 m, darf die Höhe der Portalstirnwand unter Einhaltung einer Mindesthöhe von 1,0 m reduziert werden.

Anfallendes Oberflächenwasser ist zu fassen und gezielt abzuleiten.

Schutzmaßnahmen an Tunnelportalen

(14) Bei Tunnelportalen auf elektrifizierten oder zur Elektrifizierung vorgesehenen Strecken sind die Schutzmaßnahmen nach Abs. (9) durchzuführen. Zusätzlich sind generell mindestens 1,0 m hohe Absturzsicherungen im noch betretbaren Firstbereich des Tunnelportals anzuordnen.

Querschnitt bei anderen tunnelähnlichen Bauwerken

(15) Tunnelähnliche Steinschlag- und Lawinenschutzbauwerke sind hinsichtlich der Querschnittsausbildung wie vergleichbare Tunnel zu betrachten.

5 Brand- und Katastrophenschutz

Grundsatz

(16) Für Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes bei neuen Eisenbahntunneln einschließlich S-Bahn-Tunneln gelten die EBA-Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und Betrieb von Eisenbahntunneln" (EBA-Ril Tunnel), die Ril 123.0111 und die Ril 954.9107.

Die folgenden Regelungen dieses Abschnitts sind ergänzend zu beachten.

Die für die Betriebssicherheit und das Notfallmanagement zuständige Stelle im Konzern ist bei der Planung rechtzeitig zu beteiligen.

Befahrbarkeit mit Straßenfahrzeugen

(17) Die Befahrbarkeit der Fahrbahn mit Straßenfahrzeugen im Tunnel einschließlich der Zufahrten in den Tunnel ist dann vorzusehen, wenn zwei baulich voneinander getrennte, parallele Röhren eines Tunnels oder die Röhren von zwei parallel geführten Tunneln über mindestens einen Querschlag miteinander verbunden sind.

Bei S-Bahn-Tunneln ist die Notwendigkeit der Befahrbarkeit mit Straßenfahrzeugen in jedem Einzelfall zu prüfen.

Sichere Bereiche, Fluchtwege

(18) Bei S-Bahn-Tunneln muss von jeder Stelle eines Fahrtunnels ein sicherer Bereich in höchstens 300 m Entfernung erreichbar sein.

In S-Bahn-Tunneln über 250 m Länge muss neben jedem Gleis ein 1,20 m breiter befestigter Fluchtweg vorhanden sein. Im Bereich stehender Fahrzeuge soll abweichend davon eine Mindestbreite von 1,00 m eingehalten werden, die nicht durch örtliche Einbauten eingeschränkt werden darf. Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn bis in 2,25 m Höhe über dem Fluchtweg von der Grenzlinie nach EBO ein seitlicher Abstand von 0,80 m freigehalten ist. S-Bahn-Tunnel bis zu 250 m Länge müssen entweder die Anforderungen der EBA-Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen nach AEG" (EBA-Ril Schienenwege) oder die vorstehenden Anforderungen für Tunnel über 250 m Länge erfüllen.

Fluchtwege sind unter Berücksichtigung der Belange des Selbstrettungskonzepts so anzuordnen, dass die größte Höhendifferenz zwischen den Oberflächen des Fluchtwegs und der angrenzenden Fahrbahn 30 cm nicht überschreitet. Höhenversprünge im Fluchtweg sind zu vermeiden.

Eisenbahntunnel bis zu 500 m Länge müssen entweder die Anforderungen an die Rettungswege der EBA-Ril Schienenwege oder die Anforderungen an die Fluchtwege der EBA-Ril Tunnel erfüllen.

Die erforderliche Anzahl der Notausgänge vom Fluchtweg zu den sicheren Bereichen ergibt sich aus den Regelabständen entsprechend der Systemwahl. Es sind gleichmäßige Abstände zwischen den Notausgängen anzustreben.

Die Fluchtwegkennzeichnung ist in Augenhöhe (UK ca. 1,50 m über OK Fluchtweg) anzubringen. Die Schriftgröße ist in Kohärenz mit der Ausleuchtung, d.h. der Erkennbarkeit aus 25 m Entfernung (max. Abstand zwischen zwei Kennzeichnungen: 50 m) auf der Grundlage der Norm festzulegen.

Bei eingleisigen Tunneln ist die Höhenlage des Fluchtwegs und des gegenüberliegenden Banketts wegen der notwendigen Befahrbarkeit mit Straßenfahrzeugen dem Niveau der Fahrbahn anzupassen (i.d.R. Absenkung bei Lage an der Bogeninnenseite und Anhebung bei Lage an der Bogenaußenseite).

Fluchtwege dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen Gleise queren. Bei Tunneln für Gleichstrom-S-Bahnen muss die Stromschiene in diesem Fall in einem Abstand von mindestens 1,00 m von der äußeren Begrenzung des Überganges enden. Darüber hinaus ist folgendes zu beachten:

- In eingleisigen Tunneln darf der Fluchtweg das Gleis nicht kreuzen.
- In mehrgleisigen Tunneln darf das Queren von Gleisen nur zum Erreichen von Notausgängen vorgesehen werden. Gleisquerungen in Form von baulichen Anlagen sind diesbezüglich nicht erforderlich. Es sind jedoch Maßnahmen zu planen, die die Spalttiefe (Höhenversatz) zwischen der Fluchtwegkante und dem Gleiskörper auf maximal 30 cm begrenzen. Der Spalt ist mit geeigneten Materialien in Abhängigkeit von der Oberbauform zu verfüllen. Die daraus resultierenden Maßnahmen müssen im Bereich des Notausgangs mindestens auf einer Breite von 2,40 m ausgeführt werden. Der Bereich zwischen den Gleisen ist in Höhe des Notausgangs auf einer Breite von mindestens 2,40 m kontinuierlich zu verfüllen, so dass keine Stolpergefahr entsteht.

  Im übrigen Tunnel sollte der Bereich zwischen den Gleisen entsprechend verfüllt werden.

Handläufe

(19) Handläufe sind im Fahrtunnel in einer Höhe von 1,00 m über Fluchtwegoberkante durchlaufend zwischen zwei sicheren Bereichen an der Tunnelwand anzubringen.

Der horizontale Abstand der Handlaufvorderkante zur Rohbauwand eines Gewölbe- oder Kreistunnels ist durch eine Vertikale auf den Schnittpunkt der Fluchtwegoberkante mit der Innenkante des Ausbaus zu ermitteln. Der maximale Abstand zwischen dem Handlauf und den zu bedienenden Einbauten (z.B. Eintaster TSB) darf 60 cm nicht überschreiten.

Der horizontale Abstand der Handlaufvorderkante zur Rohbauwand in Rechtecktunneln muss mindestens 10 cm und sollte nach Möglichkeit ca. 14 cm betragen.

Verziehungen des Handlaufs sind weitestgehend zu vermeiden. In begründeten Fällen ist der Handlauf in einem abgeschrägten Winkel von maximal 30° um einragende Einbauten herumzuführen. Die Verziehung des Handlaufs darf 30 cm auch dann nicht überschreiten, wenn der Fluchtweg eine Breite von mehr als 1,20 m aufweist.

Kann die Zugänglichkeit örtlicher Einrichtungen, z.B. Rollpaletten, durch den Handlauf behindert werden, so ist dieser in diesem Bereich klappbar zu gestalten und muss ohne Hilfsmittel geöffnet werden können.

Erdungsanschlüsse sind an der Befestigungskonstruktion der Handläufe anzubringen. Ein Anschluss am Holm des Handlaufs ist unzulässig. Hinsichtlich weiterer Anforderungen an die durchgängige Leitfähigkeit und Konstruktion sind Ril 997 und Ril 954 zu beachten.

Aufzüge in Rettungsschächten

(20) Aufzüge in Rettungsschächten sind nicht als Feuerwehraufzüge anzusehen und nicht als solche zu kennzeichnen. Für ihre Gestaltung sollen jedoch die einschlägigen Rechtsnormen sinngemäß angewendet werden.

Eine Beleuchtung des Aufzugschachts muss möglich sein.

Die Mittel- und Niederspannungsanlagen für die Stromversorgung der Aufzüge sowie die niederspannungsseitigen Kabel zur Einspeisung in die Aufzugsanlage sind außerhalb des Tunnelbauwerkes anzuordnen.

Türen und Tore im Fahrtunnel

(20A) Für Türen und Tore im Fahrtunnel mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis (EBA-Zulassung) ist eine Anwendererklärung bei der DB Netz AG einzuholen. Sollte kein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis vorliegen, ist eine UiG zu beantragen. Das EBA ist hinsichtlich des Erfordernisses einer ZiE zu beteiligen.

Fluchttüren im Fahrtunnel sind den Abmessungen entsprechend EBA-Ril Tunnel (lichte Breite mindestens 2,00 m) und/oder TSI-SRT (lichte Höhe mindestens 2,00 m) herzustellen. Sie sind selbstschließend, selbstverriegelnd und rauchdicht auszuführen und müssen beidseits in Feuerwiderstandsklasse T 30 nach DIN 4102 nachgewiesen sein. Eine Türöffnung entsprechend der vorgesehenen Fluchtrichtungen ist sicherzustellen.

Befahrbare Rettungsstollen

(21) Für Rettungsstollen, die mit Kraftfahrzeugen befahrbar sein müssen, ist Einspurverkehr mit einer Fahrzeugbreite von maximal 2,55 m, einer zulässigen Achslast von 10 to und einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 to zu berücksichtigen. Außerdem muss unabhängig von der Länge des Stollens grundsätzlich eine Wendemöglichkeit (Wendehammer) für die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge vorgesehen werden.

Bei der Planung ist anhand des Rettungskonzepts zu untersuchen, inwieweit aktive oder passive Einrichtungen als Immissionsschutz gegen Abgase von Straßenfahrzeugen vorzusehen sind.

Löschwasserversorgung

(22) Es sind Trocken-Löschwasserleitungen mit einem Mindestdurchmesser DN 80 einzubauen. Diese Löschwasserleitungen sind so zu verlegen, dass sie vor mechanischen Beschädigungen geschützt sind. Beim Neubau von Tunneln muss die Löschwasserleitung unter dem Fluchtweg angeordnet werden. In allen anderen Fällen ist die Löschwasserleitung in der Regel unter dem Fluchtweg anzuordnen.

Bei nicht unter dem Fluchtweg angeordneten Löschwasserleitungen müssen diese aus Werkstoffen gemäß DIN 14462 bestehen.

Vor Inbetriebnahme der Löschwasserleitung muss eine Druckprüfung nach DIN 14462 durchgeführt werden.

Die Löschwasserleitungen sind durch den Einbau von zwei nebeneinander liegenden Ventilen in Abschnitte mit einer Länge bis 500 m einzuteilen.

Die Schlauchanschlusseinrichtungen an die Löschwasserleitung sind in einer Höhe bis 1,40 m über Fluchtwegoberkante anzubringen. Unmittelbar hinter den jeweiligen Schlauchanschlusseinrichtungen müssen Absperreinrichtungen mit einem Handbedienhebel in einer Höhe bis 1,50 m über Fluchtwegoberkante angebracht werden. Der Handbedienhebel darf eine Länge von höchstens 0,20 m haben und muss in geöffneter Stellung parallel zur Löschwasserleitung verlaufen.

Die Schlauchanschlusseinrichtungen sind jeweils mit einer B-Festkupplung aus LM Storz 75 nach DIN 14 308 herzustellen. Zusätzlich ist ein Übergangsstück B-C aus LM nach DIN 14 342 mit Kette und S-Haken an der Festkupplung zu befestigen. Das Übergangsstück B-C ist im Grundzustand auf die B-Festkupplung aufzukuppeln. Das Übergangsstück B-C ist mit einer C-Blindkupplung zu verschließen, die mit einer Kette und S-Haken an der B-Festkupplung aufzukuppeln ist.

Die Absperreinrichtungen müssen in Grundstellung geschlossen sein.

Unterirdische Löschwasserbehälter müssen DIN 14 230 entsprechen und jeweils mit einem Saugrohr einschließlich eines Löschwassersauganschlusses nach DIN 14 244 ausgestattet sein.

Baulicher Brandschutz bei Tunneln mit Innenschale aus Ortbeton und bei Tunneln in offener Bauweise

(23) Bei Tunneln mit Innenschale aus Ortbeton und bei Tunneln in offener Bauweise mit Rechteckrahmen ist die Standsicherheit des Bauwerks für den Brandfall im Einzelfall nachzuweisen. Für den Temperaturverlauf im Brandfall sind die entsprechenden Angaben der EBA-Ril zu berücksichtigen. Analog zur Vorgehensweise bei Tübbingen ist der Nachweis entweder rechnerisch oder durch Brandversuche zu erbringen; der Abs. (1) des Anhangs A01 gilt dabei sinngemäß.

Für den rechnerischen Nachweis gelten die Abs. (3), (5), (6) und (7) des Anhangs A01 sinngemäß. Bei Innenschalen, die im Zuge von Erneuerungen innerhalb eines bestehenden Tunnels erstellt werden, ist beim Nachweis im Zustand nach dem Brand zusätzlich der Lastfall „Innenschale unter Eigengewicht“ zu untersuchen.

Für Brandversuche ist Abs. (2) des Anhangs A01 sinngemäß zu beachten.

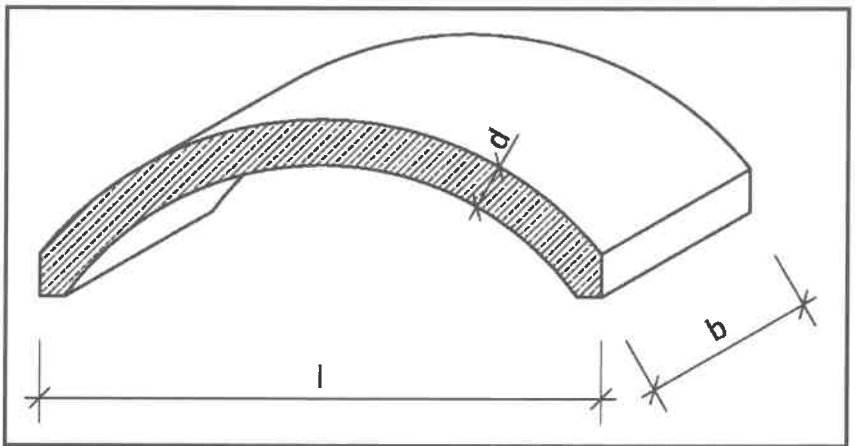


Bild 3: Abmessungen Prüfkörper

Bei Tunnelinnenschalen ist als Prüfkörper ein Ausschnitt der Innenschale aus dem Firstbereich (Firstpunkt ist Mittelpunkt des Prüfkörpers) mit der Betonzusammensetzung und der Dicke d wie im späteren Tunnel herzustellen; dabei muss die Sehnenlänge l mindestens 3,40 m und die Breite b mindestens 1,50 m betragen (vgl. Bild 3).

Bei Tunneln in offener Bauweise mit Rechteckrahmen sind die Abmessungen des Prüfkörpers im Einzelfall mit der jeweiligen Prüfanstalt unter Beteiligung des EBA festzulegen.

Bei Verwendung von Polypropylenfasern gelten die Anforderungen gemäß Abs. (4) des Anhangs A01. Ergänzend ist durch Eignungsversuche nachzuweisen, dass

- eine weitgehend gleichmäßige Faserverteilung und
- eine ausreichende Verarbeitbarkeit (Pumpbarkeit, Verdichtbarkeit)

gegeben ist.

Bei Tunneln in offener Bauweise mit Rechteckrahmen gilt darüber hinaus folgendes:

- Bei mehrzelligen Querschnitten mit durchgehenden Innenwänden ist die Berücksichtigung der Brandbeanspruchung in nur einer Zelle erforderlich.
- Für Bereiche des Tunnels mit Überbauung sind beim Standsicherheitsnachweis im Brandfall nach Modul 853.2001 auf der Widerstandsseite die Teilsicherheitsbeiwerte γ_c und γ_s für ständige und vorübergehende Bemessungssituationen nach DIN EN 1992-2 zu verwenden. Im Falle einer Überbauung mit verformungsempfindlichen Bauwerken können zusätzliche Maßnahmen (z.B. durch Brandschutzplatten) oder zusätzliche Verformungsnachweise erforderlich sein.

Baulicher Brandschutz bei Tunneln mit einschaligem Tübbingausbau

(24) Für den baulichen Brandschutz von Tunneln mit einschaligem Tübbingausbau ist Anhang A01 zu beachten.

❑